Caso 4:

Repensando los parquímetros, un acercamiento al diseño de interfaces desde la perspectiva del usuario.

Autor: Nora Morales Zaragoza

Profesora investigadora

Departamento de Teoría y Procesos del Diseño

División de Ciencias de la Comunicación y Diseño

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa

Síntesis. (Abstract)

El caso se centra en el estudio del uso de los parquímetros en la vida cotidiana urbana con el objetivo de detectar fallas o adaptaciones en la interfaz, para mejorar su interacción desde una visión sistémica y centrada en el usuario. Se exploran técnicas etnográficas de observación y del Diseño de Información, destacando Las "*Pruebas Desempeño*" iterativas y el *"Bodystorming"* que parte de una recreación física del entorno y la actuación de roles en una situación simulada para inspirar conceptos, crear empatía en situaciones particulares y fomentar el uso de prototipos rápidos.

Palabras clave

Diseño de Información, Pruebas de eficiencia y requisitos de desempeño. Prototipos rápidos, Experiencia de uso.

Caso desarrollado con fines didácticos, la situación descrita no debe ser considerada como referente de buenas o malas prácticas de gestión directiva. (Los personajes y hechos han sido modificados y adaptados para proteger la confidencialidad)

Introducción

Una de las características de la Ciudad de México son los problemas relacionados con la calidad de vida y del aire, ocasionada principalmente por el tráfico, la falta de áreas verdes, una red de transporte público insuficiente, la sobrepoblación y el uso desmedido del automóvil. Estos aspectos, entre otros, afectan la calidad de vida de las personas por lo que el gobierno de la Ciudad de México ha impulsado una serie de medidas como parte de la ley de movilidad urbana que involucra la creación de infraestructura peatonal y amigable como ciclo-vías, transporte ecológico o sustentable, rutas peatonales, mejora del espacio público y el ordenamiento urbano.

La red de parquímetros es vista como un instrumento del ordenamiento del estacionamiento en la vía pública y una mejora de la movilidad urbana en ciertas zonas de la ciudad, su implementación ha abarcado distintas colonias como: Polanco, Hipódromo-Condesa, Roma, Cuauhtémoc, Juárez, Coyoacán y San José Insurgentes. (entre otras).

El objetivo de los parquímetros a nivel urbanismo y movilidad es el cambio de incentivo de un cajón de estacionamiento de un bien excluyente, limitado y costoso (200 mil pesos por cajón en ciertas zonas) –que provoca calles con sobresaturación vehicular– hacia un espacio que ofrece un beneficio más allá del particular, dando mayor cobertura y funcionamiento al espacio público, propiciando su ordenamiento y reduciendo la presencia del automóvil, haciendo que las personas realicen viajes mucho más eficientes.

El 15 de octubre del 2012 Margarita Patiño entró como directora del programa *SERVIparq*, realizado por el Gobierno de la Ciudad, que se encarga de la instalación de mobiliario urbano, en particular la instalación de redes de parquímetros y señalamientos para identificar la zona de estacionamiento, así como del cuidado y la no obstrucción de accesos vehiculares, pasos peatonales y rampas de acceso para personas discapacitadas respetando las normas establecidas.

Margarita consideró que *SERVIparq* era un actor clave de mediación entre la Delegación y los representantes vecinales para evitar conflictos y por lo tanto debía funcionar como un gestor de cohesión social previo a la instalación de las máquinas, no sólo manteniendo informados a la comunidad, sino convocando la formación de comités de transparencia y representantes vecinales para que la implementación se lleve a cabo eficientemente; Así mismo, el papel de *SERVIparq* debía ampliarse al mantener a los vecinos y otros actores informados sobre el destino de los recursos generados, de los cuales el 70% se destinaba a la inversión, la operación y el mantenimiento de las unidades y el 30% se reinvertía en la comunidad. Sin embrago, la estrategia de implementación había sido muy distinta en cada caso y en ocasiones había suscitado polémica. –ver nota de Peralta, (2014). –

Detección de principales problemáticas.

Una de las primeras acciones que realizó Margarita fue un diagnóstico de las principales problemáticas presentadas en Delegaciones de la Ciudad, donde ya se habían instalado los parquímetros. El estudio se basó principalmente en investigación secundaria y entrevistas a expertos, como resultado se detectaron seis problemáticas principales:

1. La mayoría de los conflictos generados a partir del programa de parquímetros respondía a la inconformidad por los vecinos, al no haber sido consultados antes de la implementación del sistema.
2. El problema de estacionamiento involucraba a un grupo particular de actores, además de la autoridad, como el de los “franeleros” -personas que lucran con la asignación y apartado de lugares de estacionamiento por cierta cantidad de dinero- mismo que una vez implementado el sistema, continúan ofreciendo dicho “servicio” a los “clientes” afectando la designación de la tarifa original.

3. Los usuarios directos se quejaban del funcionamiento de los parquímetros, en particular de las instrucciones de pago y al hecho de que no existieran otras alternativas de pago.
4. Las personas se sentían frustradas al interactuar con la información del sistema, sobre todo si era la primera vez. En caso de recibir una infracción los usuarios no conocían el proceso de reclamo ni a quién pudieran acudir para aclarar la situación o alguna falla.
5. Falta de recursos humanos para la supervisión y mantenimiento de los dispositivos y la ejecución de multas, ya que de acuerdo a la normatividad, solamente los oficiales de tránsito pueden levantar la multa.
6. Los ciudadanos percibían el sistema como autoritario y corrupto al no estar informados sobre el destino de los recursos.

A partir de este diagnóstico Margarita se hizo distintas preguntas:

¿Cómo diseñar una estrategia de implementación de parquímetros que se adaptara a las necesidades de cada zona e informara eficientemente propiciando la integración de distintos actores en etapas previas a la implementación del programa?

Esta pregunta respondía a la problemáticas 1 y 2 y apuntaban hacia una estrategia de integración de la comunidad por colonia para la toma de decisiones.

¿Cómo mejorar la información del sistema para facilitar la experiencia de uso?

¿Qué indicadores de desempeño de la tecnología permitirían mejorar el sistema haciéndolo más amigable y eficiente?

¿Cómo cubrir la carencia de recursos humanos con los recursos tecnológicos sin que afectara la experiencia de uso?

Estas tres preguntas respondían a las problemáticas 3, 4 y 5, se enfocaban hacia la funcionabilidad y usabilidad del dispositivo en relación con el usuario y la construcción de indicadores de desempeño de la tecnología.

¿Cómo mantener retroalimentación con las personas una vez instalada la red de parquímetros?

Esta última problemática demandaba un sistema de comunicación y retroalimentación del programa que mantuviera a los distintos actores, en particular a los vecinos, informados sobre los recursos generados y el seguimiento de acciones por parte de la autoridad.

Aspectos tecnológicos

El diseño del dispositivo de parquímetros, de origen francés, se eligió al iniciar el programa, unos años antes de que Margarita se incorporara a *SERVIparq*. Era uno de los más populares en Europa, aunque existían otros sistemas más avanzados como el de San Francisco que cuenta con sensores que avisan al proveedor de servicio si los lugares han sido ocupados y permite adaptar la tarifa a la demanda de estacionamiento en distintos momentos del día o eventos particulares en la zona.

Otro sistema que se consideró fue el que se utilizaba en la ciudad de Seattle que se conectaba a una página web o a aplicaciones móviles proporcionando al usuario con información en tiempo real sobre cajones libres de estacionamiento y tiempo mínimo de búsqueda por cuadra, permitiéndole así planear su visita, tomar decisiones respecto a su movilidad y hacer más eficientes sus viajes.

A pesar de que los parquímetros adquiridos por *SERVIparq* tenían la capacidad de ofrecer una gran variedad de acciones, como por ejemplo:

a) La ejecución del pago electrónico o de tarjeta a través de conexión inalámbrica

b) El pago de servicios de otra índole como luz y agua.

c) La capacidad de aviso en tiempo real a la central de monitoreo, si es que el dispositivo estaba siendo vandalizado.

Los directivos del programa en ese entonces, restringieron ciertas características de su funcionamiento a una base sencilla de tareas denominada "Pay and Display" ya que no existían suficientes recursos humanos por parte de la autoridad para reaccionar a acciones de vandalismo o el hacerlo implicaba integrar al funcionamiento del sistema a otros socios clave como bancos o la iniciativa privada.

Margarita pensó que era un momento adecuado para probar la eficacia del sistema y validar la habilitación de ciertas funciones propias dispositivo o rediseñar uno nuevo sin tener que aumentar el capital humano. Por lo que decidió buscar a una empresa de diseño de interacción a partir de un artículo que leyó en una revista de diseño de interacción.

A la semana siguiente Javier Medina y Marco Ortiz, fundadores de la empresa Smartmedia se presentaron en las oficinas de *SERVIParq*. A Margarita le entusiasmó la presentación de Smartmedia, en particular le llamó la atención que utilizaran técnicas del diseño de información, para presentar la información de manera clara y eficiente al usuario, y un enfoque interdisciplinario, en su equipo había gente que venía de disciplinas como la antropología, comunicación, diseño gráfico, tecnología y psicología.

Javier le explicó que en *Smartmedia* su principal enfoque era en el diseño de interacción[1] y se basaban en el análisis crítico de la tecnología existente y la exploración de nuevas formas de mejorarla para el bien común. Su metodología de investigación en diseño[2] utilizaba tanto técnicas etnográficas para la inmersión y recopilación de datos de una situación única como un método desarrollado por el profesor David Sless del Communication Research Institue de Australia, **(CRI)** quien ha desarrollado estudios de desempeño de documentos informativos como: instructivos de medicamentos, contratos, facturas, pólizas de seguros y sitios web, entre otros midiendo la calidad de comunicación entre el público y las instituciones gubernamentales en el sector público en Australia y otras partes del mundo. *Smartmedia* había incorporado esta metodología en el desarrollo y diseño de interfaces gráficas.

Proceso de trabajo

El proceso de *Smartmedia* se basaba en diseñar, analizar y perfeccionar los diseños existentes en el mercado para detectar fallas en el desplegado informativo y en definir los requisitos de desempeño de los mismos, de acuerdo a las tareas que se espera que las personas realicen al utilizar la información en cierto contexto. *"La primera etapa de nuestro proceso es el diagnóstico y nos ayuda a establecer los criterios de eficiencia posibles que nuestro cliente quiere lograr y buscamos empatarlos con lo que el usuario espera lograr con la pieza de comunicación"*. Aseveró Joaquín. *"Una vez definido el diagnóstico, procedemos a desarrollar conceptos que permiten ser validados por los usuarios en el propio contexto y hacemos modificaciones sobre prototipos o modelos tangibles, agilizando y optimizando las propuestas hacia una solución pertinente y equilibrada para todos los involucrados"* continuó. "*Nuestro método funciona del mismo modo en que un médico busca síntomas de alguna enfermedad y aplica el tratamiento y luego comprueba si los síntomas han desaparecido o no"*.

A partir de esta reunión Margarita y el equipo de *Smartmedia* definieron el objetivo del proyecto:

"Identificar cuáles son las tareas principales que el usuario común espera de un parquímetro, así como las barreras

1 El estudio de la relación de las tecnologías de información en el contexto de la practica humana (Kaptelinin, 2006).

2 Se refiere al estudio de las personas como usuarios de productos, servicios y entornos en términos de la industria y la práctica, tendencia que se ha incrementado enormemente en las dos últimas décadas. Ese tipo de investigación informa e inspira al propio proceso de desarrollo y diseño de un producto o servicio y cuenta con sus propios métodos y herramientas. (Sanders, 2012. p.18)

y adaptaciones que realizan al interactuar con mismos, con el propósito de mejorar la experiencia de uso y su funcionamiento a nivel sistémico".

Etapa de diagnóstico

El primer acercamiento que propuso Javier fue la observación participativa, donde se registraron varias acciones de personas utilizando los parquímetros, en ciertas ocasiones se platicó con los participantes quienes enunciaron situaciones particulares como las que se muestran a continuación.

Estrategia de un usuario

"El hecho de traer cambio se ha vuelto algo muy importante para mí, así que guardo un frasco en la guantera del coche para no tener ningún problema, la cosa es que me lo pueden robar".

Comentario de un usuario

"Coloqué el boleto en la ventanilla del copiloto de manera visible, sin embrago el verificador de *SERVIparq* me infraccionó a pesar de que en el seguimiento de la queja llevaba como prueba fotos del tablero de carro".

Una vez entendiendo el funcionamiento básico del parquímetro, las expectativas y estrategias de las personas se procedió a un análisis riguroso de la información.

Análisis funcional

El análisis funcional se refiere a la identificación de todas las partes de información del documento informativo y que tienen contacto con el usuario en el momento de la interacción, enunciando su función y priorizando su organización de acuerdo al nivel de relevancia de los distintos usuarios. *"El usuario primario es aquel que realiza las tareas principales al interactuar con el dispositivo y mientras que el usuario secundario no está tan relacionado con la información del dispositivo, pero mantiene cierta relación con el sistema. Por ejemplo, el verificador del sistema, quién recolecta los pagos"*, comentó Mario (ver tabla. 1.0 en Anexos).

Smartmedia identificó 13 partes de información relevante de acuerdo a la experiencia del uso de los parquímetros y la presentaron a manera de tabla (ver Fig. 1.0 en Anexos) en la siguiente reunión que tuvieron con *SERVIparq.*

Sesión de definición de Requisitos de desempeño

"Los Requisitos de desempeño son aquellas tareas que se requiere que el usuario realice con la pieza de información en el contexto de uso" explicó Javier a los participantes en dicha reunión y agregó: *"Nosotros consideramos sumamente importante establecer estos requisitos con ustedes, ya que estos definen la base para evaluar las nuevas propuestas de diseño y se hacen a partir de la secuencia lógica de acciones que las personas enunciaron en la observación participativa y lo que ustedes como SERVIparq esperan que el usuario haga o comprenda al momento de interactuar con los dispositivos".*

Smartmedia destacó tres momentos principales de la experiencia del uso de los parquímetros: Una etapa previa al uso: *"Antes del uso"*, (es decir antes de llegar a la zona de estacionamiento); una segunda etapa: *"Durante el uso"* (al momento de estar frente a la máquina) y una última etapa *"Después del uso"* (al alejarse de la zona). Ahora era momento para que *SERVIparq* identificara las principales tareas que esperaba que el usuario realizara con la información proporcionada.

Javier tomó como ejemplo el panel de información detectado como *"Panel de uso"* en el análisis funcional (ver fig. 2.0 Anexos) cuya función principal es comunicar la secuencia de acciones que el usuario debe ejecutar para efectuar el pago en el parquímetro. De acuerdo a la información en el desplegado, los participantes identificaron las siguientes tareas y sub-tareas que el usuario debe de poder realizar:

1.- Introducir únicamente los números de la placa del automóvil.

- Presionar el botón verde

- Presionar botón con letra "C" en caso de haberse equivocado

2.- Depositar monedas, únicamente de ciertos valores

3.- Oprimir botón verde

4.- Colocar el boleto (comprobante de pago) en una posición específica dentro del automóvil.

- Cancelar la acción de pago, en caso de necesario

En ese mismo desplegado se presentaba otro tipo de información bajo el rubro de "Mapa de proximidad" y los participantes distinguieron las siguientes tareas:

1.- Ubicar espacialmente al parquímetro que se está utilizando.

2.- Identificar el número del parquímetro.

3.- Identificar la forma de contacto con el proveedor y duración servicio del servicio en caso de tener una queja o aclaración.

Javier señaló que la secuencia de acciones o tareas que se describían en el *"Panel de Uso"* no necesariamente empataba con la secuencia lógica que una persona debe llevar a cabo cuando usa un parquímetro. Así que propuso una dinámica donde todos los participantes debían enunciar las acciones que una persona que busca estacionamiento realiza comúnmente en base a los tres momentos de uso. El *"Antes"*, *"Durante"* y *"Después"* del uso, mientras los participantes enunciaban las acciones, él iba escribiendo en un pizarrón. Al terminar esa parte de la sesión, Javier pasó al frente a cada uno de los participantes para que argumentaran el por qué habían colocado cada acción en las distintas etapas y pidió que entre todos, simplificaran la lista y organizaran las tareas de acuerdo a las prioridades de uso en una estructura coherente. Es así como obtuvieron la siguiente tabla.

Antes del uso	En el momento de uso	Después del uso
1. Localizar la zona de parquímetros 2. Ubicar un cajón libre - Realizar la maniobra de estacionarse 3. Ubicar el parquímetro que le corresponde	1. Comparar el costo por tiempo de servicio 2. Identificar el máximo de tiempo que puede usar el servicio 3. Identificar el cómo pagar - Tipo de moneda - Dónde introducir el pago 4. Entender el proceso para realizar el pago - Saber la placa del automóvil e introducir la información - Depositar monedas - Recibir el boleto e identificar sus partes - Colocar el boleto en la zona adecuada del automóvil 5.- En caso de tener dudas - Contactar al proveedor de servicio.	1. Llevar la cuenta del tiempo del servicio 2. Conocer el tiempo de conclusión del servicio - Realizar el proceso de pago nuevamente si es necesario 3. En caso de tener aclaración o dudas - Contactar con el proveedor de servicio - Localizar en dónde y cómo pagar la multa

Tabla de Requisitos de desempeño acordados en la sesión de grupo.

Finalmente Javier agradeció la participación de todos y comentó que aún con la tabla de tareas definida, había que designar ciertos valores cuantitativos a las acciones basándose en investigaciones previas que parten de la siguiente premisa:

"Los usuarios que saben leer, generalmente pueden encontrar la información que se les pide en un desplegado informativo un 90% de la veces y a su vez pueden utilizar apropiadamente esta información un 90%".

"En ese sentido, cualquier desplegado informativo puede tener un nivel de eficiencia del 81% y no mayor, pues siempre existirá una posibilidad de error o desatención de la información de un 19 %. "Así mismo hay que considerar que los dispositivos de los parquímetros se encuentran a la intemperie por lo que ciertas causas ambientales (lluvia, neblina, iluminación etc.) también pueden ser un factor que impida la lectura de la información." continuó Marco.

Como consecuencia del comentario de Marco y al concomimiento empírico de que muchas personas llevan prisa cuando utilizan un parquímetro, Margarita decidió disminuir a un 80% -en vez de 90% sugerido por Smartmedia– la capacidad de encontrar la información en el desplegado informativo, y se mantuvo en el porcentaje del 90% de instancias en las que el lector promedio utilizar dicha información apropiadamente, estableciendo el criterio del 72% como un nivel óptimo de desempeño en el uso de los dispositivos.

Pruebas de Evaluación de desempeño.

Una vez identificada la lista de tareas principales en la interacción con los parquímetros, y la secuencia de acciones basadas en la expectativa de uso de los dispositivos así como la definición de los niveles óptimos de desempeño. Se realizó un *"protocolo de entrevista"* a manera de cuestionario que guiará las primeras pruebas con los usuarios.

La primera parte de las pruebas consistió en preguntar a seis personas que localizaran cierto tipo de información en los dispositivos, pidiéndoles que enunciaran como actuarían en base a la información proporcionada por los dispositivos (no en base a su conocimiento previo). El registro se realizó de manera cuantitativa y cualitativa enfocándose principalmente en tres aspectos:

- Lo que las personas decían
- Si encontraban la información que se les pedía y
- Si mostraban dificultad en localizar o entender la información

Smartmedia generalmente documentaba las sesiones en video y aunque la metodología sugería que las pruebas se realizaran en el contexto real, no se pudo realizar dicha acción ya que las encuestas tenían que realizarse en el espacio público y había que pedir un permiso especial a la ciudad, por lo que Javier decidió registrarlas en audio únicamente. Durante el análisis de dichas pruebas, Javier y Marco se encontraron con el equipo de diseñadores y antropólogos de *Smartmedia* que realizaron las encuestas, y se enfocaron en cuantificar tanto el número de fallas del diseño como la medición en cuanto a qué tan alejados quedaban de los niveles de eficiencia establecidos. Así mismo, trataron de detectar aquellas instancias en donde el usuario había tenido cierta dificultad en entender la información. Javier comentó: *"Es importante recalcar que estas pruebas están diseñadas para encontrar las fallas en los desplegados informativos y no en el desempeño de las personas" escuchen las grabaciones e identifiquen por los comentarios y en base a lo que recuerdan si las personas se sintieron frustradas o confundidas al no encontrar la información que les pedían*". Dicha sesión de análisis dio como resultado un panorama de donde se encontraba el diseño de los dispositivos actuales y cuanto se debe perfeccionar el nuevo diseño para cumplir con los criterios acordados.

Validación de los prototipos

Después del análisis de las pruebas de desempeño de la etapa previa se volvió a realizar una segunda ronda de pruebas con el mismo protocolo pero con seis participantes distintos aunque esta vez ya incluía las nuevas propuestas del equipo de diseño de *Smartmedia*. Javier les pidió que trabajaran las interfaces gráficas impresas sobre modelos tangibles a escala uno a uno. Los modelos no necesitaban demasiada calidad para su elaboración, podían estar impresos y pegados encima de cajas que simularan las dimensiones de los dispositivos reales.

La idea de Javier estaba enfocada a aplicar una técnica que había aprendido en un taller de interacción, pues le preocupaba que las pruebas no tuvieran la credibilidad con los participantes y el hecho de que no podían ser realizadas en el espacio.

"Bodystorming" (Lluvia corpórea)

La técnica a la que se refería Javier era la de *Bodystorming*, cuyos objetivos eran los de facilitar la experiencia de uso de cierta tecnología o concepto a las personas, a través de la recreación de un escenario improvisado de un espacio real, como una cafetería, un hospital, un centro comercial o en ese caso, la vía púbica. Constaba de asignar distintos roles a los participantes para que actuaran físicamente la experiencia e improvisaran con los objetos que tuvieran a la mano. Por lo que, Javier pidió al equipo de *Smartmedia* que adaptaran la sala de juntas, recreando con materiales muy sencillos una calle de cierta zona de la ciudad. El equipo colocó cinta adherible simulando las marcas de pintura para los cajones de estacionamiento, utilizaron mesas simulando los vehículos y cartulinas marcadas a manera de placas y papel para el comprobante de pago. Colocaron los prototipos impresos encima de las cajas por distintos puntos de la sala, hasta hubo el detalle de traer algunas plantas a la sala, que simulaban áreas verdes o jardineras de las banquetas.

Una vez preparada la sala para las sesiones con los participantes, Javier invitó al equipo de *SERVIparq* para que observaran y participaran en la dinámica. Margarita incluso actuó de una mujer que paseaba a su mascota. Se le pidió a cada participante que jugara el rol de una persona que buscaba estacionar su coche en cierta zona calle, a algunos participantes se les hizo hincapié en que llevaban mucha prisa porque tenían una junta. En un principio, ellos se notaban tensos, pero al entrar a la sala entendieron de lo que se trataba y hubo muy buenas improvisaciones de la experiencia, mismas que alimentaron de información valiosa al equipo. El equipo de *Smartmedia* moderaba la sesión y al mismo tiempo, registraba los datos de acuerdo con el protocolo de la prueba.

" Al actuar su rol, el participante naturalmente explora las posibilidades de la experiencia y señala fallas y supuestos que dan pie a nuevas ideas sobre el cómo podemos mejorar la información. Es importante que los diseñadores estén presentes ya que el ver como las personas usan sus propios diseños, se convierte en un momento de profunda revelación"., comentó Mario.

Una vez terminada la dinámica de *Bodystorming* con los prototipos en papel, se hizo el análisis de las pruebas utilizando los mismos criterios que la vez anterior. Se pudieron notar bastantes mejoras, pero aún existían ciertas dificultades para realizar ciertas tareas.

Por ejemplo:

Algunos participantes decían haber entendido el instructivo, pero cuando se trataba de colocar el número de placa o el boleto en el lugar correcto del vehículo seguían teniendo dificultad. O cuando había que realizar el pago no contaban con el cambio de moneda suficiente lo que apunta una situación común.

"Aunque este tipo de problemas son más circunstanciales y subjetivos, el equipo regresó a la mesa de trabajo a realizar ajustes para realizar nuevos prototipos. El proceso puede parecer que no tiene terminación, sin embargo, se debe de hacer hasta que las propuestas de rediseño de dispositivos cumplan los niveles de eficiencia acordados con *SERVIparq*, demostrando así que cumplimos con lo acordado y demostrar al cliente que pusimos atención en lo que les es relevante". Comentó Javier.

Alicia una diseñadora integrante del equipo de *Smartmedia* comentó: *"Gracias a las pruebas tenemos una idea mucho más clara de cómo debe funcionar la interfaz gráfica de los parquímetros y en que secuencia deben organizarse los contenidos de las instrucciones".*

Cierre del caso

En la siguiente sesión Javier entregó tablas comparativas con los niveles de desempeño de la primera pruebas – hechas con los parquímetros existentes– y las segundas pruebas hechas con los modelos en la sesión de *Bodystorming.*

Margarita convocó a los directivos de *SERVIparq* y a las Distintas Delegaciones involucradas en la red de parquímetros a una junta a la que asistió con Javier para realizar el plan de acción que se abordaría el año siguiente en cuanto a estrategias de implementación y monitoreo del programa de parquímetros de la ciudad.

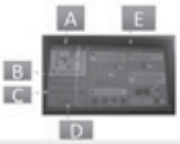
Preguntas:

1. ¿Qué otro tipo de estudio podría haber hecho Margarita para un diagnóstico inicial del problema?
2. ¿Qué problema enunciado dentro del diagnóstico inicial crees que resuelve mejor con la metodología expuesta?, y ¿Cuál crees *SERVIparq* pudo haber abordado de manera más profunda?
3. ¿De qué otra manera crees que se podía dar la clasificación de la problemática para abordar soluciones pertinentes?
4. ¿Qué otros sistemas que se mencionan en la lectura fueron considerados en el caso?, y ¿Cuales crees que podrían haber resuelto de mejor manera las problemáticas definidas en el diagnóstico inicial? Explica porque.
5. ¿Qué otras tareas o acciones se podrían incluir en los requisitos de desempeño de los parquímetros? Discute con tu equipo ¿Por qué?
6. ¿Cuales son los componentes principales del diseño de una prueba de desempeño?
7. ¿De que otra manera se te ocurre que los requisitos de desempeño pueden ser representados?
8. ¿Cuál es la razón por la que el equipo define los criterios de eficiencia de la información en un nivel óptimo de desempeño del 72%? Reflexionen sobre una alternativa para definir dichos criterios.
9. ¿Qué tipo de propuesta crees que el equipo de *Smartmedia* entregó como resultado de la aplicación de esta metodología?
10. ¿Cómo crees que la dinámica de *BodyStorming* ayudó al equipo de diseño de *Smartmedia*?
11. ¿Qué acción crees que se llevó a cabo por parte de *SERVIparq* a partir de esta experiencia?
12. ¿Cómo crees que se pueda complementar o mejorar las técnicas propuestas en el caso?
13. ¿ En qué otros contextos crees que se puede utilizar esta metodología?
14. ¿Crees apropiado que se deba rediseñar la información constantemente? ¿Por qué?

Anexos:



Fig. 1.0 - Diagrama de identificación de las partes del dispositivo.

COMPONENTE	NOMBRE	¿PARA QUÉ SIRVE?	¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
	**1. Panel Solar**	Proporciona energía al parquímetro	Al aparato electrónico (parquímetro)
	**2. Panel de Uso**		
	A. Mapa de proximidad	Proporciona la ubicación de otros parquímetros	Al usuario final (Automovilista)
	B. Teléfono y página	Para que los usuarios puedan contactar a ecoParq	A todo tipo de usuario que utilicen el parquímetro
	C. Horario de funcionamiento	Para saber desde que hora empieza a contar el tiempo	A todo tipo de usuario que utilicen el parquímetro
	D. Número Parquímetro	Para identificar en que parquímetro se esta usando	Al los usuarios del sistema de ecoParq
	E. Instrucciones de pago	Proporciona el procedimiento para realizar el pago de uso del parquímetro	Al usuario final (Automovilista)

COMPONENTE	NOMBRE	¿PARA QUÉ SIRVE?	¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
	**6. Botones generales (Continuación)**		
	D. Botón de aceptar	Para aceptar las acciones acordadas al momento de pago	Al usuario final (Automovilista)
	E. Botón de cancelar	Para cancelar las acciones realizadas	Al usuario final (Automovilista)
	**7. Ranura para tarjeta**	No esta en funcionamiento	No identificado
	**8. Ranura para monedas**	Para ingresar las monedas, y así, efectuar el pago	Al usuario final (Automovilista)
	**9. Teclado numérico**	Para ingresar el número de placas	Al usuario final (Automovilista)

Fig. 2.0 – Dos segmentos de una Tabla de Análisis funcional de los parquímetros. Las columnas muestran la parte de información a la que se refiere, el propósito o función de dicha información y a que tipo de usuario va dirigida principalmente



Fig. 3.0 – Imagen del instructivo visual “Panel de uso” que muestra las instrucciones de pago, mapa de ubicación e identificación del parquímetro con los horarios de servicio.

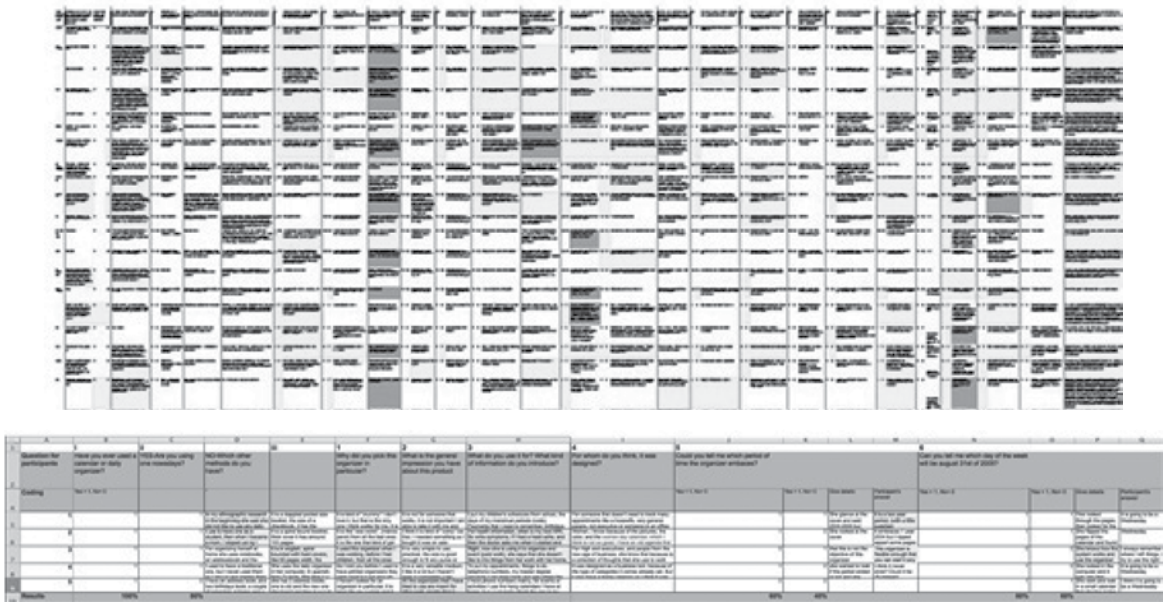


Fig. 4.0 – Ejemplos de registros de "Pruebas de desempeño" en otros contextos, utilizando un programa de hoja de cálculo, se destacan las celdas marcadas con amarillo, como aquellas situaciones en las que el participante tuvo dificultad de localizar o entender la información o expresó alguna recomendación al respecto.

Bibliografía y referencias

Buxton. B. (2007) *Sketching User Experiences: Getting the Design Right and the Right Design*. Interactive Technologies. San Francisco, CA: Morgan Kauffman, Focal Press.

Ecoparq (2014) *¿Qué es y cómo funciona?* Portal del Gobierno Federal del DF. México D.F.: GDF. recuperado el 12 de julio de *http://www.ecoparq.df.gob.mx/index.php/que-es-y-como-funciona*

Gray, D., Brown, S., y Macanufo, J. (2010) *Gamestorming: A Playbook for Innovators, Rulerbreakers and Changemakers.* Sebastopol, CA: O'Reilly Media. (p. 59-60.)

Kaptelinin, V., y Nardi A. B. (2006) *Acting with Technology: Activity Theory and Interaction Design*. Cambridge, MA: MIT Press.

Peralta, E. (2014) *"Parquímetros: Éxito o Fracaso"* publicado en Circula México. México D.F.: CMC. recuperado en julio 2014 de *http://circulamexico.com/espacio-publico/?p=1468# Parquímetros: Éxito o Fracaso*

Sanders, E.B.-N., y Strappers, P. J. (2012). *Convival Toolbox, Generative Research for the Front end of Design*. Amsterdam: BIS Publishers.

Schriver, K. A. (1997). *Dynamics in document design*. (T. Hudson, Ed.) New York, U.S.A.: Jhon Wiley & Sons.

Sless, D. (2006*). El diseño de información: definir y hacer.* TPG TipoGráfica, Revista de Diseño No.71 junio-julio Buenos Aires.

Sless, D., y Wiseman, R. (1998). *Writing about medicines for people: usability guidelines for consumer medicine information*. 2nda edicion. Asutralia: Communication Reserach Institute.

Unger, R. (2009) *A Project Guide to UX Design: For user experience designers in the field or in the making*. Voices That Matter. Berkeley, CA: New Riders.

Visocky O'Grady, K. y J. (2008). *The Information Design Handbook*. Cincinnati, OH: F.+W Media, How Books.